

PHP

Primeiros passos

Vitor Mattos

Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

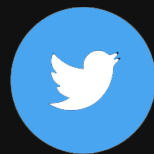
Palestrante

PHP Zend Certified Engineer ([ZEND024235](#))

PHPRio (<https://telegram.me/phprio>)

CTO Lyseon Tech

Redes sociais: (VitorMattos ou VitorMattosRJ)





LYSEONTECH

A Lyseon Tech é uma cooperativa de trabalho com modelo de gestão democrática, segura e eficiente composta por profissionais de T.I. altamente qualificados e experientes no mercado. Prezamos por apresentar vantagens, tanto para o cooperado como para as empresas parceiras.

Fotografem, comentem, twitterem!

@VitorMattosRj



Olá! Estava no Rio Agile?

Sim, foi show! Aliá, achei a sua apresentação a melhor. Parabéns!

Não conhecia a ferramenta até então, eu estava iniciando ainda meus estudos sobre BDD. Achei a palestra muito boa mesmo meu nível no assunto sendo muito introdutório.

que trampo foda mano, mt obrg por compartilhar esse conhecimento bro! ou mostrar isso pros devs, talvez isso ajude a engajar os caras a mudar.

Hoje tive a oportunidade de ouvir este grande cara [@VitorMattos](#)
Deixo aqui os meus parabéns, foi uma grande palestra, valeu cada minuto e espero ver mais o seu trabalho fera, parabéns !

22:46

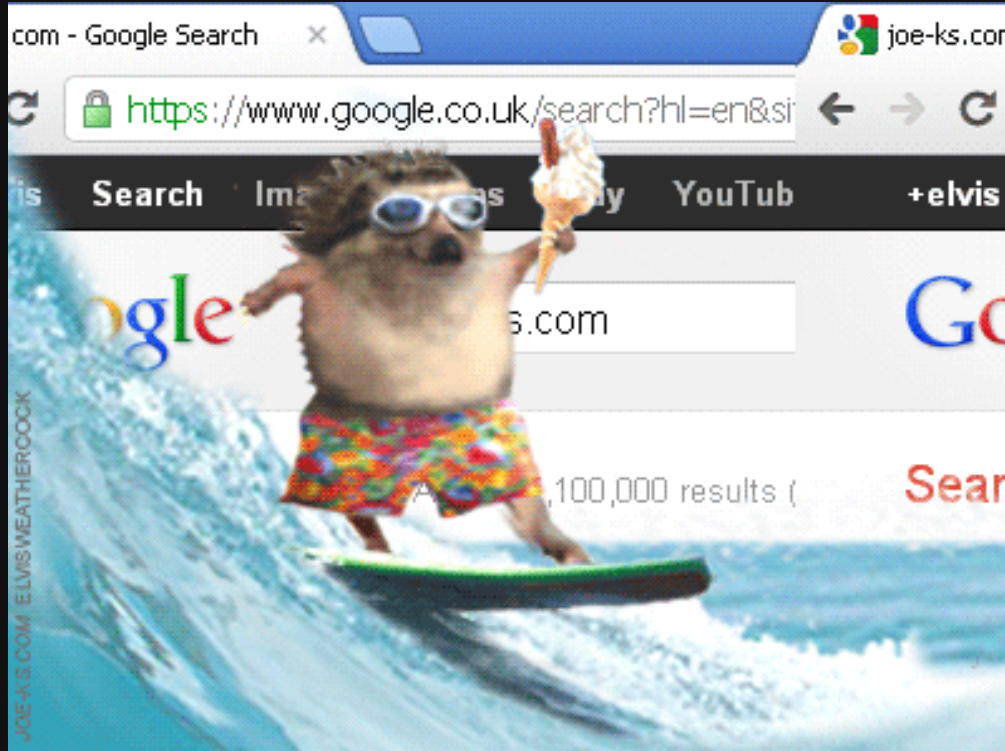
Gostei muito da sua palestra, eu que sou iniciante não entendia bem a importância do composer, ficou muito claro que ele é muito útil e como implementar, adorei.

Obrigado por compartilhar esse tão precioso conhecimento conosco.

Nota 10!!! 🍌🍌🍌🍌🍌

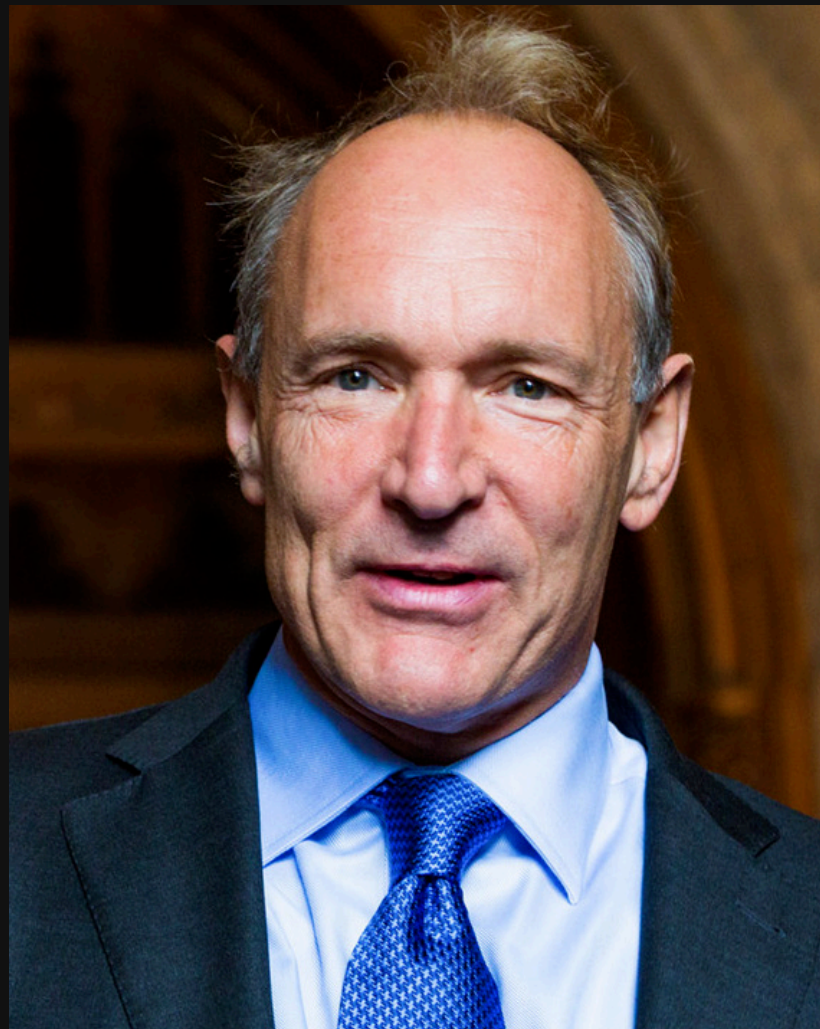
12:49

Conhecendo a web



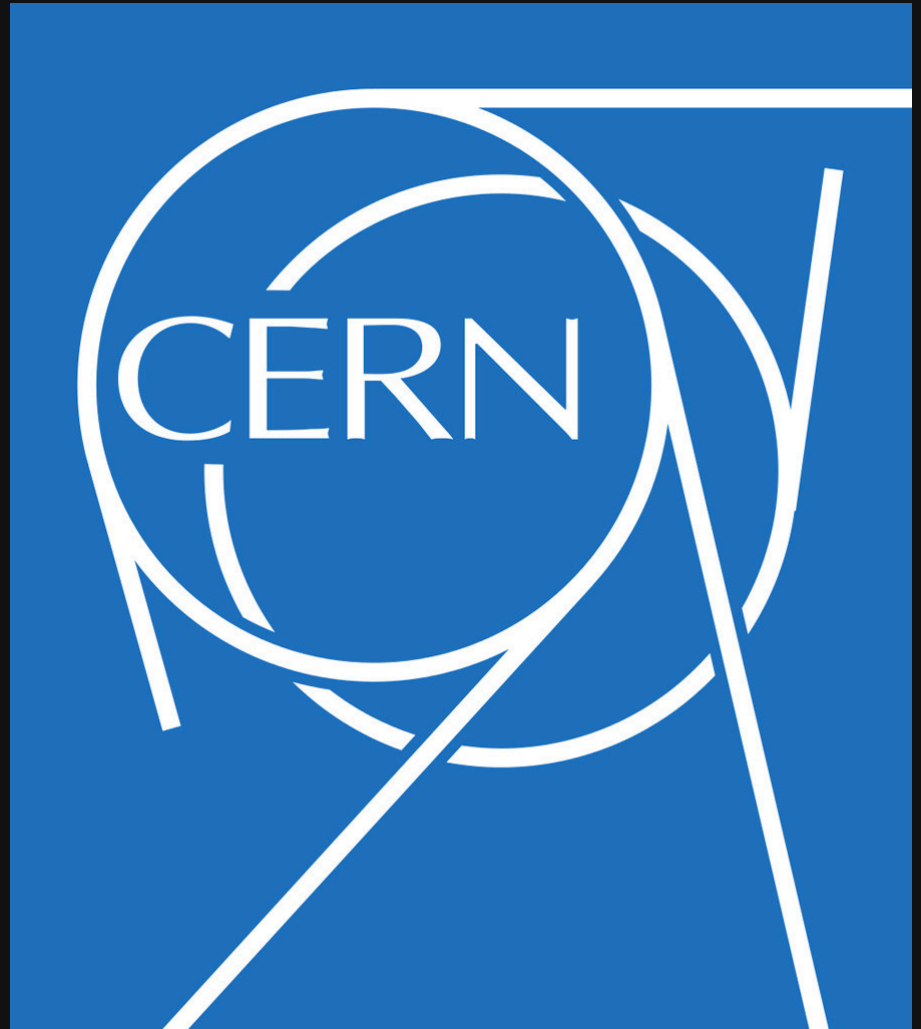
Tim Berners-Lee

Idealizador da rede mundial de computadores: web



CERN

Laboratório Europeu para
Física de Partículas



Aqui nasceu a web



Primeiro servidor web



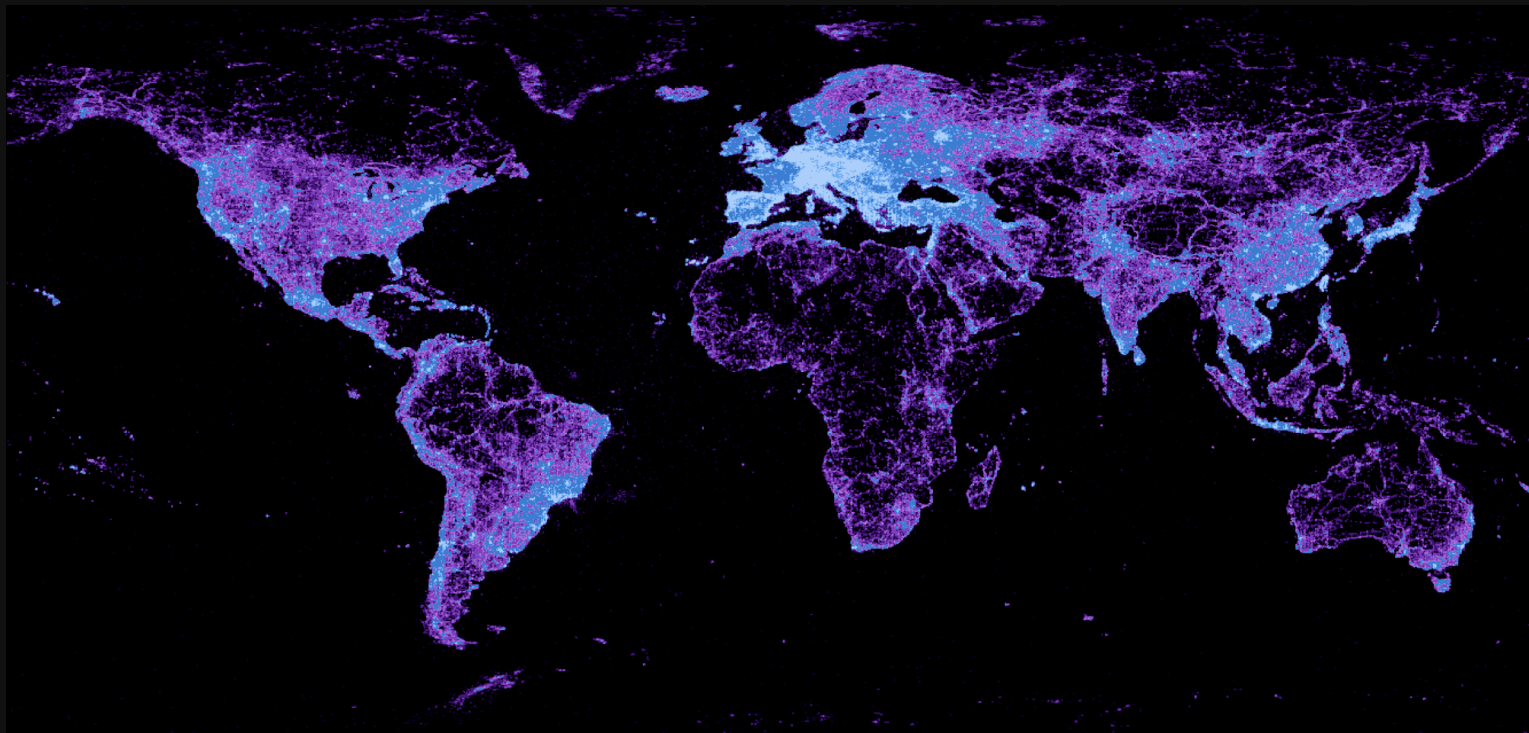
Internet hoje

Localização geográfica de pessoas no Facebook e conexão entre elas (2014)



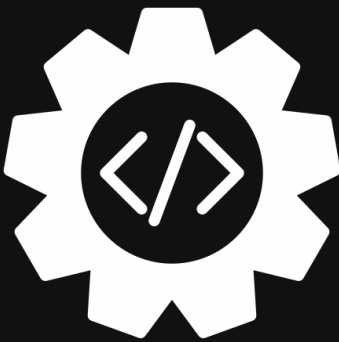
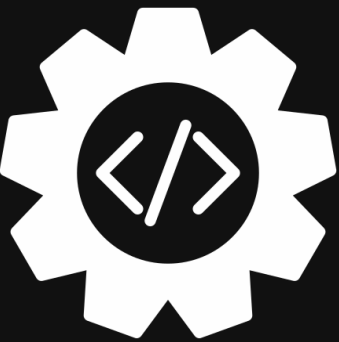
Internet hoje

Densidade de fotografos no Panoramio



O que é a web

Podemos descrever a Web ou World Wide Web (WWW) como uma rede de computadores interligados que disponibilizam documentos que podem ser acessados por qualquer pessoa através de programas chamados navegadores.

COMO?   ?
FUNCI  NA •

Cliente x Servidor



Servidor

É quem provê algum conteúdo na web.



Entendendo programação

Margaret Hamilton
desenvolvimento do software de voo a
bordo das missões Apollo da NASA



O que é programação?

Programar é criar uma série de instruções lógicas e fazer com que o computador as execute.

O que é algoritmo?

O algoritmo é a série de instruções lógicas que criamos para dizer ao computador quais os passos que ele deve seguir para fazer o que queremos.

Ada Lovelace

Criadora do primeiro algoritmo computacional



O que é linguagem de programação?

É a linguagem que utilizamos para escrever os algoritmos para o computador.

PHP: O que é?

Rasmus Lerdof

- 1995 - Personal Home Page Tools (1.0)
- 1997 - PHP/FI (2.0) +50.000 sites



PHP

O PHP (um acrônimo recursivo para "PHP: Hypertext Preprocessor", originalmente Personal Home Page) é uma linguagem de script bastante utilizada no desenvolvimento.

Zend

- Zeev Suraski + Andi Gutmans
- Ze + nd = Zend

1998 – PHP 3.0

2000 – PHP 4.0 Zend Engine PHP Hipertext Preprocessor 10%
dos Domínios da Web

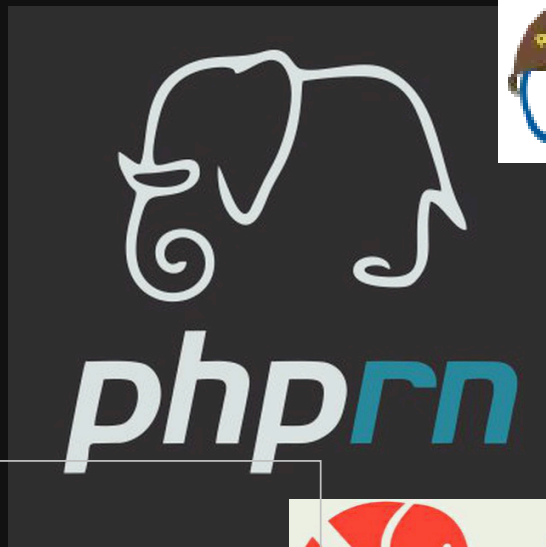
20% dos Domínios da Web 2004



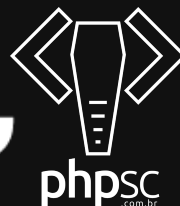
Sara Golemon

Core developer do PHP

<https://php.ug> Tem comunidades?



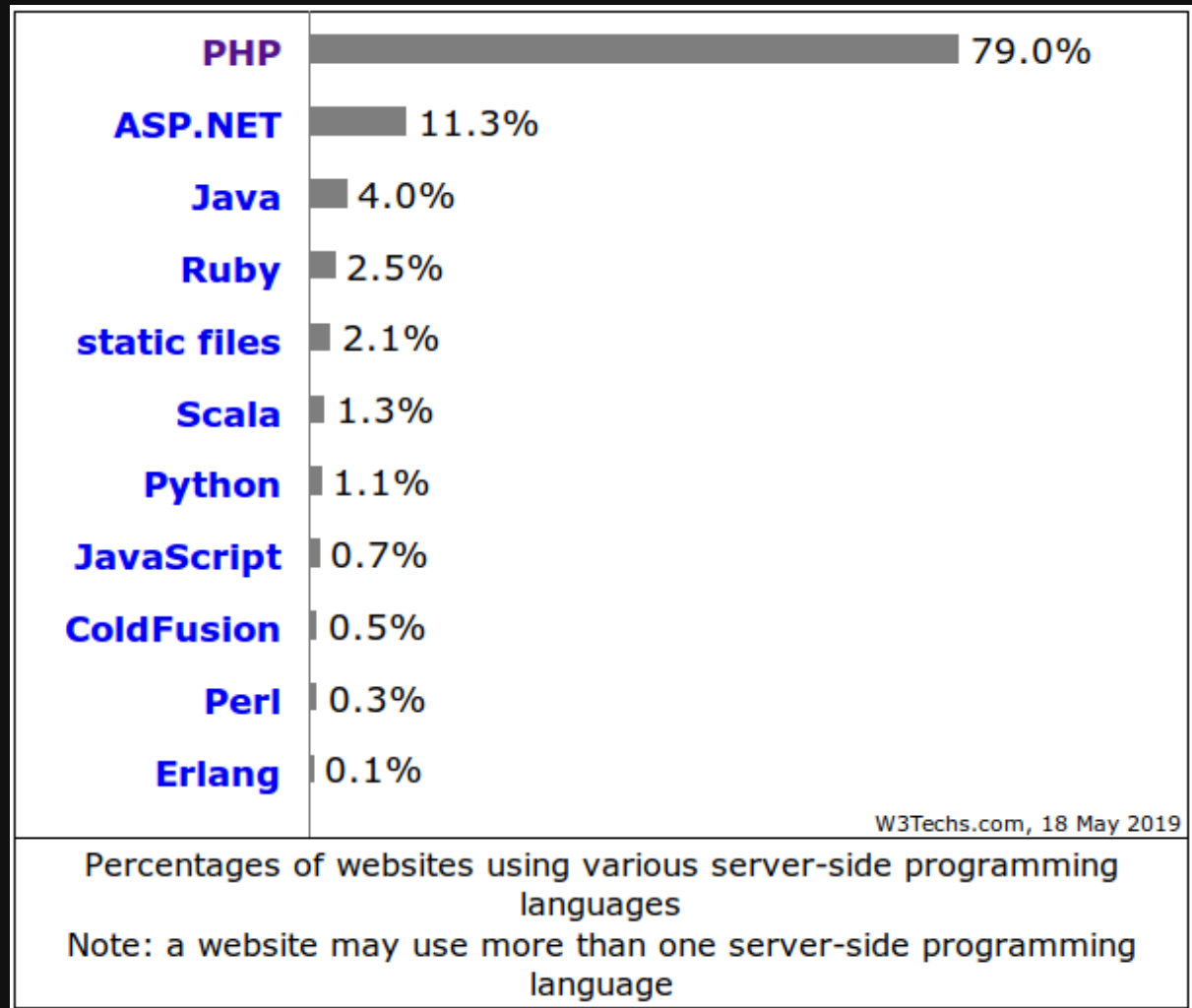
PHPBA



PHP hoje

Quem utiliza?

<https://w3techs.com/>



Quem utiliza?

<https://w3techs.com/>

© W3Techs.com	usage	change since 1 April 2019	market share
1. WordPress	33.9%	+0.4%	60.7%
2. Joomla	2.9%		5.1%
3. Drupal	1.9%		3.3%
4. Shopify	1.5%		2.8%
5. Squarespace	1.5%		2.8%

Tem padrões?



PHP-FIG

Tem gerenciamento de pacotes?



Composer

É rápido?

[https://benchmarksgame-
team.pages.debian.net/benchmarksgame/
faster/php.html](https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/faster/php.html)

Tem documentação?

O PHP possui um Manual que você pode consultar sempre que quiser tirar dúvidas sobre a linguagem:

http://php.net/manual/pt_BR/index.php

Tem guia de boas práticas?

<https://phptherightway.com/>

Instalação

Talk Is Cheap, let's code

Instalação

LAMP, WAMP, XAMP

Instalação

```
php -S localhost:8000
```

Instalação

Docker

Como Funciona?

Quando uma página web é requisitada ao servidor, ele procura essa página dentro do seu sistema de arquivos e devolve ao cliente (o que fez a requisição) as informações contidas na página.

Olá mundo

Crie um arquivo index.php
Dentro dele escreva:
olá mundo

Ou se quiser escrever mais:

```
1 <?php
2 echo 'Olá mundo';
```

O que é HTML?

O HTML ou HyperText Markup Language é um conjunto de etiquetas que chamamos de tags que definem de qual forma o texto do documento será apresentado pelo navegador.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <meta charset=utf-8 />
5          <title>Título aqui</title>
6      </head>
7      <body>
8          0 conteúdo vai aqui
9      </body>
10 </html>
```

Variáveis

São espaços reservados na memória para armazenar dados. O conteúdo atribuído a uma variável, como o próprio nome diz, pode mudar sempre que necessário. No php as variáveis são precedidas por um nome seguido de \$.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <meta charset=utf-8 />
5         <title>Título aqui</title>
6     </head>
7     <body>
8         <?php
9             $cor = 'amarelo';
10            echo $cor;
11        ?>
12    </body>
13 </html>
```

Constante

É um valor que não sofre alteração durante a execução do programa. Ela é representada por um identificador assim como as variáveis porém, não são precedidas de \$ e geralmente escrevemos seu nome com letras MAIÚSCULAS.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <meta charset=utf-8 />
5         <title>Título aqui</title>
6     </head>
7     <body>
8         <?php
9             define('MEU_CARRO', 'ônibus');
10            echo MEU_CARRO;
11        ?>
12    </body>
13 </html>
```

Tipos de dados

As variáveis e as constantes no PHP podem armazenar diversos tipos de dados e quem define qual é o tipo de dado é o PHP durante a execução do programa. Esse comportamento é chamado de tipagem dinâmica.

Tipos de dados

- `boolean` (true ou false)
- `integer` (números inteiros)
- `float` (número de ponto flutuante)
- `string` (texto que escrevemos entre aspas simples ou duplas)
- `array`

Tem outros mas fica para outro momento

```
1 <?php
2 $vaiChover = true; // boolean
3 $idade = 18; // integer
4 $pi = 3.14; // float
5 $frase = 'Hello World'; // string
6 $carro = new stdClass; // object
7 $carro->cor = 'preto';
```

IDE



Eclipse PDT



Vamos programar?

Vamos escrever um programa?

Abra o seu editor de código escolhido e vamos começar a programar.

php.net/langref

Função `var_dump` para descobrir o tipo das variáveis.

Declare uma variável que receba o valor "Hello world" e depois escreva o seguinte instrução "`var_dump(coloque sua variável aqui);`" e atualize a página.

O que acontece?

Função var_dump para descobrir o tipo das variáveis.

Agora utilize o var_dump para ver os tipos das variáveis a seguir:

```
$var = '1';  
$var = 1;  
$var = 1.1;  
$var = true;  
$var = array('olá');  
$var = ['olá']
```

Comentários

```
/*  
bloco  
*/  
  
// Linha  
  
# Linha
```

Operadores

Os operadores são o que utilizamos para manipular os dados ou expressões em um programa.

Podemos ter operadores de atribuição (`$var = 100`), aritméticos (+, -) e entre outros.

Atribuição

Ele é utilizado para definir o valor de uma variável.

```
$a = "Hello world";
```

Aritméticos

São utilizados para realizar operações matemáticas.

```
- $a // Negação  
$a + $b // Adição  
$a - $b // Subtração  
$a * $b // Multiplicação  
$a / $b // Divisão  
$a % $b // Módulo  
$a ** $b // Exponential
```

Concatenação

A concatenação retorna a junção de strings e também de outros dados com uma string.

```
$a = "olá ";  
$b = $a . " mundo!"; // $b -> "olá mundo!"  
  
$a = 12;  
$b = $a . " anos!"; // $b -> "12 anos"
```

Relacionais

São utilizados para realizar comparações entre valores ou expressões.

```
// valores são iguais
```

```
$a == $b
```

```
// valores e os tipos são iguais
```

```
$a === $b
```

```
// valores são diferentes
```

```
$a != $b ou $a <> $b
```

Relacionais

```
$a != $b // tipos são diferentes  
$a < $b  // menor que  
$a > $b  // maior que  
$a <= $b // menor ou igual  
$a >= $b // maior ou igual
```

Lógicos

São utilizados para fazer comparações lógicas retornando verdadeiro ou falso.

```
// E: retorna verdadeiro (TRUE) se tanto  
$a quanto $b são verdadeiros.
```

```
$a and $b
```

```
// OU: retorna verdadeiro se $a ou $b são  
verdadeiros.
```

```
$a or $b
```

// XOR: verdadeiro se \$a ou \$b são verdadeiros,
mas não ambos.

\$a **xor** \$b

// NÃO: verdadeiro se \$a não é verdadeiro.
!\$a

// E: verdadeiro se tanto \$a quanto \$b são
verdadeiros.

\$a && \$b

// OU: verdadeiro se \$a ou \$b são verdadeiros.

\$a || \$b

Vamos programar?

Vamos somar as variáveis `$a = 'a'` e `$b = 'b'` e mostrar o resultado utilizando o `echo` desta forma:

```
echo($a + $b);
```

O que acontece?

Estruturas de controle

As estruturas de controle alteram o comportamento da execução do programa de acordo com as condições que colocamos.

If, while, for, foreach, switch, continue, break...

https://www.php.net/manual/pt_BR/language.control-structures.php

if

É uma estrutura de controle que insere um desvio na execução natural do programa. Caso a condição do if seja satisfeita o programa irá executar as instruções do seu bloco de comandos.

php.net/if

if

```
$a = 5;  
$b = 2;  
  
if ($a > $b) {  
    echo 'a é maior que b';  
}
```

if e else

Podemos também executar instruções de outro bloco de códigos caso a condição do if não seja satisfeita utilizando o else e também podemos criar várias condições usando if else.

Podemos ter vários if else porém, só um else.

php.net/else

if e else

```
$a = 5;  
$b = 2;  
  
if ($a > $b) {  
    echo 'a é maior que b';  
} elseif ($a == $b) {  
    echo 'a é igual a b';  
} else {  
    echo 'a é menor que b';  
}
```

while

Estrutura de repetição que possui uma condição para poder ser executado. Ele estabelece um laço de repetição do seu bloco de comandos, até que a condição seja satisfeita.

php.net/while

while

Sendo $i = 1$; faça uma repetição para imprimir números de 1 a 10.

while

Sendo $i = 1$; faça uma repetição para imprimir números de 1 a 10.

```
1  $i = 1;
2  while ($i <= 10) {
3      echo "$i\n";
4      $i++;
5  }
```

for

Estrutura de repetição parecida com o while porém, baseado em um contador. Ele é composto por um bloco com três expressões que estabelecem uma contagem.

```
1  for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {  
2      echo "$i\n";  
3  }
```

php.net/for

```
1 $idioma = 'pt-BR';
2 switch ($idioma) {
3     case 'es':
4         echo '¡Bienvenido!';
5         break;
6     case 'pt-BR':
7         echo 'Bem vindo!';
8         break;
9     case 'en-US':
10    default:
11        echo 'Welcome!';
12 }
```

foreach

É um laço de repetição utilizado para iterações com arrays.
Ele decompõe o array em cada um de seus elementos.

```
1 $frutas = ['pera', 'uva', 'maçã'];  
2  
3 foreach ($frutas as $fruta) {  
4     echo 'A fruta é' . $fruta;  
5 }
```

include

Inclui um arquivo na aplicação

```
1 <?php
2 $nome = 'Vitor';
```

```
1 <?php
2 include 'teste.php';
3
4 echo $nome; // Vitor
```

include_once

Inclui um arquivo na aplicação uma única vez

```
1 <?php
2 $nome = 'Vitor';
```

```
1 <?php
2 include_once 'teste.php';
3
4 echo $nome; // Vitor
```

require

Similar ao include mas dá erro se arquivo não existir

```
1 <?php
2 $nome = 'Vitor';
```

```
1 <?php
2 require 'teste.php';
3
4 echo $nome; // Vitor
```

require_once

Similar ao include_once mas dá erro se arquivo não existir

```
1 <?php
2 $nome = 'Vitor';
```

```
1 <?php
2 require_once 'teste.php';
3
4 echo $nome; // Vitor
```

Funções

Pedaço de código (um subprograma) com um objetivo. Esse código é encapsulado em uma estrutura que recebe um conjunto de valores que chamamos de parâmetros, os processa e retorna o seu resultado.

php.net/function

Funções

Criar uma função que receba dois números e mostre a sua soma.

Funções

Criar uma função que receba dois números e mostre a sua soma.

```
1 function soma($a, $b)
2 {
3     return $a + $b;
4 }
5
6 echo soma(1, 2); // 3
```

Trabalhando com arrays

A manipulação de arrays no PHP é um dos maiores recursos dessa linguagem. Os arrays funcionam como grandes armazenadores de dados.

Trabalhando com arrays

Os valores em um array são acessados pela sua posição ou o nome da sua chave. Podemos criar um array de duas formas:

```
1 $scores = array('vermelho', 'azul');  
2 echo $scores[1] // azul  
3 $scores = ['vermelho', 'azul'];  
4 echo $scores[1] // azul
```

Arrays associativos

Os arrays em que podemos acessar seus valores através de palavras chave são chamados de arrays associativos.

```
$pessoa = array();  
$pessoa['nome'] = 'Maria';  
echo $pessoa['nome'] // Maria
```

Variáveis predefinidas

São variáveis que são criadas automaticamente dependendo do tipo de ambiente que sua aplicação estiver executando.

Variáveis predefinidas

- \$GLOBALS
- \$_SERVER
- \$_GET
- \$_POST
- \$_FILES
- \$_COOKIE
- \$_SESSION
- \$_REQUEST
- \$_ENV
- \$argc
- \$argv

Classes e objetos

Classes

Em orientação a objetos, uma classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de coisas com características similares.

Uma **determinada classe define o comportamento de seus objetos** usando métodos e definindo suas características por meio de propriedades.

Classes

Classes e Interfaces são algo de teoria dos conjuntos para representar objetos reais em computação.

By: Carlos Alexandre

Objetos

Resumindo, uma instância de uma classe.

Criando uma classe

```
class Usuario  
{  
}
```

Propriedades

Identificam as características de uma classe

```
class Usuario
{
    public $nome;
    public $login;
}
```

Métodos

Definem comportamentos de uma classe

```
1  class Usuario
2  {
3      public $nome;
4      public $username;
5      public function cadastrar()
6      {
7      }
8
9      public function excluir()
10     {
11     }
12 }
```

Gerando instância de uma classe

```
1  class Usuario
2  {
3  }
4
5  $usuario = new Usuario();
```

Gerando instância de uma classe

```
1 $usuario = new Usuario();  
2  
3 $usuario->nome = 'Vitor';  
4  
5 echo $usuario->nome;
```

Namespaces

Agrupamento de classes, interfaces, funções e constantes, visando evitar o conflito entre seus nomes, atuando como um encapsulador para estes itens.

Definindo um namespace

```
1 <?php
2 namespace projectName;
3 class User {}
```

```
1 <?php
2 namespace projectName\Module;
3 class User {}
```

Usando namespace

```
1 <?php
2
3 namespace ProjectName;
4 class User {}
5
6 $user = new \ProjectName\User();
7
8 var_dump($user); // object(ProjectName\User)
```

Partiu

